$bm^2 + 2hm + a = 0$ எனக் கிடைக்கும்.

இச்சமன்பாடு m -ல் இருபடி சமன்பாடாகும்.

இதன் மூலங்கள் m_1 மற்றும் m_2 எனில்

$$m_1 + m_2 = \frac{-2h}{b} \text{ மற்றும் } m_1 m_2 = \frac{a}{b}$$

θ என்பது இவ்விரு கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் எனில்,

$$\begin{aligned}
\tan\theta &= \left|\frac{m_2 - m_1}{1 + m_2 m_1}\right| \\
&= \left|\frac{\sqrt{(m_1 + m_2)^2 - 4m_1 m_2}}{1 + m_2 m_1}\right| \\
&= \left|\frac{\sqrt{\left(\frac{-2h}{b}\right)^2 - 4\frac{a}{b}}}{1 + \frac{a}{b}}\right| \\
\tan\theta &= \left|\frac{2\sqrt{h^2 - ab}}{a + b}\right|
\end{aligned}$$

தேவையான கோணம் $\theta = \tan^{-1}\left|\frac{2\sqrt{h^2 - ab}}{a + b}\right|$

சூத்திரத்திலிருந்து முடிவு செய்யக் கூடியவை

1. m_1 மற்றும் m_2 ஆகியவை மெய் மற்றும் வெவ்வேறானவை எனில் கோடுகள் மெய் மற்றும் வெவ்வேறானவைகளாகும், மேலும், $h^2 - ab > 0$.

2. m_1 மற்றும் m_2 ஆகியவை மெய் மற்றும் சமம் எனில் கோடுகள் மெய் மற்றும் ஒன்றியிருக்கும் $(coincide)$, மேலும், $h^2 - ab = 0$

3. m_1 மற்றும் m_2 ஆகியவை மெய் அல்ல எனில் கோடுகள் மெய்யல்ல (கற்பனை), மேலும், $h^2 - ab < 0$.

$ax^2 + 2hxy + by^2 = 0$ -ஐ குறிக்கும் இரட்டைக் கோடுகள் ஆதி வழியே செல்கிறது. இக்கோடுகள் இரண்டும் இணை அல்லது ஒன்றியிருக்கும் எனில்,

$\tan\theta = 0$. அதாவது, $h^2 - ab = 0$. மேலும்,

இக்கோடுகள் செங்குத்து எனில், $\cot\theta = 0$.

$\therefore\ a+b = 0$.

இரட்டை நேர்க்கோடுகள்	இணையாக இருப்பதற்கான நிபந்தனை	செங்குத்தாக இருப்பதற்கான நிபந்தனை
$ax^2 + 2hxy + by^2 = 0$	$h^2 - ab = 0$	$a + b = 0$

எடுத்துக்காட்டு 6.35 $ax^2 + 2hxy + by^2 = 0$ என்ற இரட்டை நேர்க்கோட்டிற்கு செங்குத்தாகவும், ஆதி வழிச் செல்லும் இரட்டைக் கோடுகளின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

XI_Maths_Ch-6_V-1_TM.indd 331 11/11/2024 12:46:06